Hugo Marquerie 07/11/2026

Ejemplo clásico de función de Young

Ejemplo 1 (de función de Young). Sea $p \in (1, \infty)$ y sea $\Phi\colon [0, \infty) \to \mathbb{R}$ definida por $\forall x \geqslant 0 : \Phi(x) = \frac{x^p}{p}$. Veamos que Φ es una función de Young:

- $\Phi(0) = \frac{0^p}{p} = 0$, luego se cumple `fn-young/`(I).
- Claramente, Φ es continua y no negativa en $[0, \infty)$, así que tenemos `fn-young/`(II).
- Como $p > 1$, tenemos que $\Phi'(x) = x^{p-1} > 0$ para todo $x > 0$, luego Φ es estrictamente creciente y se tiene `fn-young/`(III). Su segunda derivada es $\Phi''(x) = (p-1)x^{p-2} > 0$ para $x > 0$, lo que garantiza que es estrictamente convexa y se cumple `fn-young/`(IV).
- Por último, calculamos los límites de la razón $\Phi(x)/x$ cuando $x \to 0^+$ y $x \to \infty$ para verificar `fn-young/`(V) y `fn-young/`(VI):

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^{p-1}}{p} = 0, \quad \wedge \quad \lim_{x\to \infty} \frac{\Phi(x)}{x} = \lim_{x\to \infty} \frac{x^{p-1}}{p} = \infty.$$